

CR510 - Algoritmi e crittosistemi per l'esame

Filippo Rossi
Luglio 2025

Il seguente documento contiene gli appunti sugli algoritmi e sui crittosistemi trattati durante il corso di Crittosistemi Ellittici, tenuto dalla professoressa Laura Capuano nell'anno accademico 2024/2025.

Eventuali errori, imprecisioni o refusi sono da attribuirsi a me: vi prego di contattarmi così da poter apportare le opportune correzioni.

12)

Problema logaritmo discreto

Se E curva ellittica e $A \in \mathbb{F}_q$

e $B \in \langle A \rangle \Rightarrow \exists k \text{ t.c. } B = [k]A$

Domanda: Sapendo A e B riesco a trovare k ?

Risposta: Sì, ma potrebbe richiedere troppo tempo

Protocollo Diffie-Hellman

① L e F scelgono un $\mathbb{F}_q$, C su $\mathbb{F}_q$ e $P \in E(\mathbb{F}_q)$
e sono pubblici

② L sceglie segretamente $a \in \mathbb{Z}$
 F sceglie segretamente $b \in \mathbb{Z}$

③ L calcola $A := aP$ e lo rende pubblico
 F calcola $B := bP$ e lo rende pubblico

④ L calcola $aB = abP$
 F calcola $bA = baP = abP$

quindi hanno una chiave segreta

Oss

La sicurezza si basa sul problema del logaritmo discreto

El Gamal Public Key Cryptosystem

(i) Setup:

- ① F sceglie $\mathbb{F}_q$, $E/\mathbb{F}_q$ e $P \in E(\mathbb{F}_q)$, $a \in \mathbb{Z}$
e calcola $A := aP \in E(\mathbb{F}_q)$
- ② Pubblica $(\mathbb{F}_q, E, P, A)$
e tiene segreto a

(ii) Cifratore: (L vuole mandare un punto $M \in E(\mathbb{F}_q)$ a F)

L sceglie $M \in E(\mathbb{F}_q)$, prende casualmente un $k \in \mathbb{Z}$
e calcola:

$$\begin{aligned} B_1 &:= [k]P \\ B_2 &:= M + [k]A \end{aligned} \rightarrow (B_1, B_2) \text{ è il messaggio criptato} \\ \text{e viene pubblicato da L}$$

(iii) Decifratore: (F vuole scoprire M sapendo (B_1, B_2))

F calcola

$$\begin{aligned} B_2 - aB_1 &= M + [k]A - [a][k]P = M + [k]A - [k][a]P = \\ &= M + [k]A - [k]A = M \end{aligned}$$

Oss

Con il metodo di Koblitz è possibile associare ad un messaggio (in modo univoco) un punto sulla curva
Quindi M è effettivamente un messaggio

13) Enunciamo l'algoritmo e poi lo commentiamo,
fissiamo intanto q potenza di un primo, $E/\mathbb{F}_q$ e $\pi: E \rightarrow E$
endomorfismo di Frobenius.

Algoritmo di Schoof

- ① $M := 1$, $t := 0$
- ② Fino a quando $M < 4\sqrt{q}$:
 - Per $\ell = 2, 3, 5, \dots$ numero primo con $(\ell, q) = 1$:
 - ① Calcolo $t_\ell \equiv \text{tr} \pi \bmod \ell$
 - ② $t = [M (M^{-1} \bmod \ell) t_\ell + \ell (\ell^{-1} \bmod M) t] \bmod (M\ell)$
 - ③ $M = M\ell$
- ③ Fino a quando $t \neq \frac{M}{2}$:
 - $t = t - M$
- ④ Restituisci $\text{tr}(\pi_q) := t$

Oss 1

In 2. ii. gli inversi hanno senso, fissiamo un ℓ

• ℓ è primo $\Rightarrow$ ogni elemento è invertibile

• $M = \prod_{p \text{ primi}} \frac{p-1}{p}$ e quindi $\text{mcd}(M, \ell) = 1 \Rightarrow \ell$ è invertibile mod ℓ

Inoltre ℓ, M dividono $M\ell \Rightarrow$ posso immergere $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}/M\ell\mathbb{Z}$ e quindi ha senso vedere $M^{-1} \bmod \ell$, $\ell^{-1} \bmod M \in \mathbb{Z}/M\ell\mathbb{Z}$

Oss 2

Ovviamente l'algoritmo finisce, ma quanto ci mette?

$$\frac{\log q}{\log(\log(q))}$$

Oss 3 fissato $f(x)$ t.c. $y^2 = f(x)$ è eq. della curva ellittica

Come posso calcolare in 2.i la traccia di π_q mod ℓ ?

Caso 1 ($\ell = 2$, q dispari): Sia t la traccia di π_q ,

Sappiamo che $\#E[\mathbb{F}_q] = q + 1 - t \Rightarrow t = q + 1 - \#E[\mathbb{F}_q]$

$\Rightarrow$ $\#E[\mathbb{F}_q] \equiv t \pmod{2}$, quindi
 $\uparrow$
nduco mod 2
+ q dispari

teorema cauchy

$\#E[\mathbb{F}_q] \equiv 0 \pmod{2} \Leftrightarrow 2 \mid \#E[\mathbb{F}_q] \Leftrightarrow \exists P \in E[\mathbb{F}_q] \text{ t.c. } [2]P = O$

$\Leftrightarrow \exists x_0 \in \overline{\mathbb{F}_q} \text{ t.c. } P = (x_0, 0) \text{ e } f(x_0) = 0$

$\Leftrightarrow \exists x_0 \in \overline{\mathbb{F}_q} \text{ t.c. } x_0^q - x_0 = 0 \text{ e } f(x_0) = 0$

$\Leftrightarrow \exists x_0 \in \overline{\mathbb{F}_q} \text{ t.c. } (x - x_0) \mid \text{HCD}(x^q - x, f(x))$

$\Leftrightarrow \text{HCD}(x^q - x, f(x)) \neq 1$

invece $\#E[\mathbb{F}_q] \equiv 1 \pmod{2} \Leftrightarrow \text{HCD}(x^q - x, f(x)) = 1$;

Caso 2 ($\ell \neq 2$):

Lemma

$\pi_\ell \in \text{End}(E[\ell])$ dove $\pi_\ell := \pi_q|_{E[\ell]}$

Dim Basta mostrare che $\pi_\ell(E[\ell]) \subseteq E[\ell]$

sia $P \in E[\ell] \Rightarrow [P] \circ \pi_\ell(P) = \pi_\ell([P]P) = \pi_\ell(O) = O$ $\square$

Quindi, se t_ℓ è la traccia di π_ℓ , deve valere che:

$$\pi_\ell^2 - t_\ell \pi_\ell + q = 0 \Rightarrow \pi_\ell^2 + q = t_\ell \pi_\ell$$

Io voglio trovare t_ℓ mod ℓ quindi se $c \in \{0, -1, \ell-1\}$

provo $\pi_\ell^2 + q = c \pi_\ell$ fino a quando non ne trovo uno

che va bene. Quella è una equazione di funzioni, ma per verificarla basta che la controllo su un $P \neq G$:

Lemma

Sia $c \in \{0, -1, \dots, \ell-1\}$ e $P \in E[\ell]$ t.c. $\pi_\ell^2(P) - c\pi_\ell(P) + qP = G$

$$\Rightarrow c \equiv t_\ell(\pi) \pmod{\ell}$$

Dim

Vale $\pi_\ell^2(P) - t_\ell \pi_\ell(P) + qP = G$ dal lemma sopra

e dalle ipotesi vale $\pi_\ell^2(P) - c\pi_\ell(P) + qP = G$

$$\Rightarrow (c - t_\ell) \pi_\ell(P) = G$$

$$\text{ma } \ker \pi_\ell = \{G\} \Rightarrow \pi_\ell(P) \neq G$$

Inoltre $\pi_\ell(P) \in E[\ell]$ e visto che ℓ è primo

$$\Rightarrow \text{ord}(\pi_\ell(P)) = \ell \Rightarrow \ell | (c - t_\ell) \Rightarrow c \equiv t_\ell \pmod{\ell} \quad \square$$

14

Def Un pairing è un omomorfismo di gruppi

$$e: G_1 \times G_2 \longrightarrow G_T \quad \text{con } G_1, G_2 \text{ additivi} \\ \text{e } G_T \text{ moltiplicativo}$$

f.c. : 1) è bilineare, i.e.:

$$e(x, y+z) = e(x, y) + e(x, z) \quad \forall x, w \in G_1 \\ e(x+w, y) = e(x, y) + e(w, y) \quad \forall y, z \in G_2$$

2) è non degenera, i.e.

$$e(x, y) = 1 \quad \forall y \in G_2 \Rightarrow x = 0 \\ e(x, y) = 1 \quad \forall x \in G_1 \Rightarrow y = 0$$

Def E curva ellittica su K , allora

$$\text{sum}: \text{Div}(E) \longrightarrow E(\bar{K})$$

$$\sum_{P \in E(\bar{K})} a_P [P] \longmapsto \sum_{P \in E(\bar{K})} [a_P] P$$

Oss

$$\text{sum} \Big|_{\text{Div}^0(C)} : \text{Div}^0(C) \longrightarrow E(\bar{K}) \quad \text{è suriettiva, infatti}$$

$$\text{se } P \in E(\bar{K}) \Rightarrow [P] + [G] \in \text{Div}^0(C) \quad \text{e} \\ \text{sum}([P] + [G]) = P \oplus G = P$$

Proposizione

E curva ellittica, $D \in \text{Div}^0(C)$.

$$\Rightarrow \left\{ \exists f \in K(C) \text{ con } \text{div} f = D \iff \text{sum}(D) = \mathcal{O} \right\}$$

Crittosistema identity based

(i) Setup: la T.A.

① genera q un primo, e pone $G_1 := \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$, $G_2 := \mathbb{F}_q = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ visto come campo

② sceglie casualmente $P \in G_1$

③ fissa $\mathcal{M} := \{0, 1\}^n$ (lo spazio dei messaggi)

④ scegli due funzioni

$$H_1: \{0, 1\}^n \rightarrow G_1 \quad \text{e} \quad H_2: G_1 \rightarrow \{0, 1\}^n$$

⑤ sceglie casualmente $s \in \mathbb{F}_q^n$ e lo tiene segreto mentre pubblica $P_{\text{pub}} := sP$

Quindi ora:

Spazio dei messaggi: $\mathcal{M} := \{0, 1\}^n$

Chiave privata: s

Chiavi pubbliche: $P, H_1, H_2, n, P_{\text{pub}}$

(ii) Autentication: Bob con la sua identità ($ID \in \{0, 1\}^n$) vuole una chiave privata, quindi la T.A.

① Calcola $Q_{ID} := H_1(ID) \in G_1$

② Calcola $D_{ID} := s Q_{ID} \in G_1$ e lo manda a Bob

Quindi ora

Pubblico: ID

Privato (di Bob): D_{ID}

(iii) Encryption: Alice vuole mandare un messaggio a Bob, Alice

① Sceglie $M \in \{0, 1\}^n$ (un messaggio)

② Calcola $Q_{ID} := H_1(ID)$

③ Sceglie un $r \in \mathbb{F}_q^*$ casualmente

④ Calcola $g_{ID} := \hat{e}(Q_{ID}, P_{pub})$

⑤ Manda a Bob il seguente messaggio criptato

$$c := (rP, M \oplus H_2(g_{ID}^r)) \in G_1 \times \{0,1\}^n$$

↑ operazione
binaria modulo 2

(iv) Decryption: Bob, per decifrare il messaggio (u,v) di Alice

① Calcola $h_{ID} := \hat{e}(D_{ID}, u)$

② $m := v \oplus H_2(h_{ID})$ è il messaggio, infatti

$$\begin{aligned} h_{ID} &= \hat{e}(D_{ID}, u) = \hat{e}(sQ_{ID}, rP) = \hat{e}(Q_{ID}, P)^{sr} = \\ &= \hat{e}(Q_{ID}, P_{pub})^r = g_{ID}^r \end{aligned}$$

bilinearità

e quindi

$$\begin{aligned} m &= v \oplus H_2(h_{ID}) = (M \oplus H_2(g_{ID}^r)) \oplus H_2(h_{ID}) = \\ &= (M \oplus H_2(g_{ID}^r)) \oplus H_2(g_{ID}^r) = M \end{aligned}$$